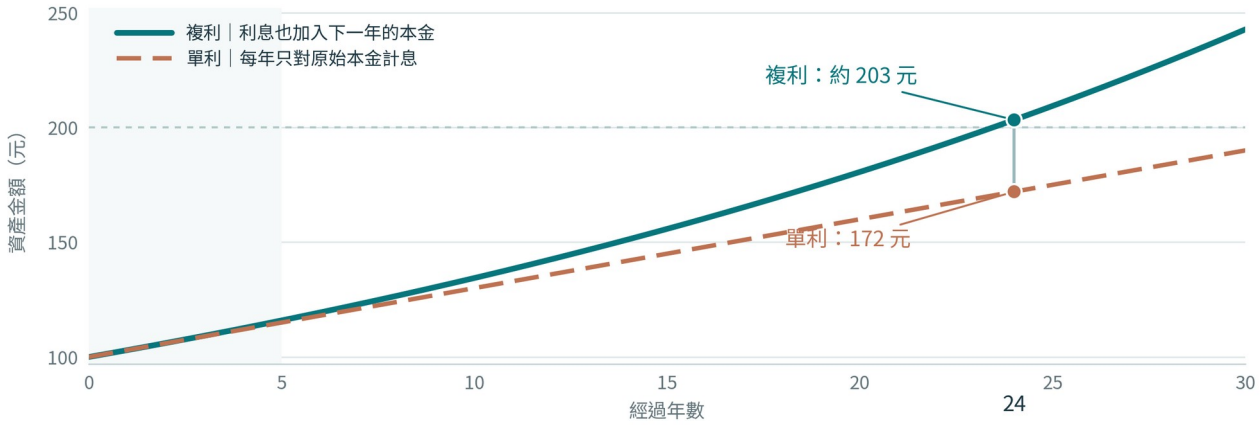
數學 × 理財 × 日常決策

財富加速器：資產翻倍的「72 法則」

看似微小的報酬率，為什麼能在時間的累積下產生巨大差異？

同樣是 100 元、年利率 3%，放著 24 年會變成多少？如果每年只按照原始本金計算利息（單利），答案是 172 元；但若把每年的利息也留在帳戶裡，讓它繼續產生利息（複利），結果便會來到約 203 元。起點相同、利率相同，差別就在於「利息也開始賺利息」。

複利的差距並非一開始就很明顯。前幾年，兩條成長曲線幾乎貼在一起；時間愈長，複利每年增加的金額便愈大。如圖一所示，到了第 24 年，複利的金額已經超過原本金的兩倍。



圖一｜本金 100 元、年利率 3%：比較單利與每年複利的 30 年成長。

一個除法，估算「翻倍」需要多久

如果不想逐年計算，有沒有更快的方法？在「報酬率固定、每年收益都再投入」的假設下，可以用「72 法則」做心算：將 72 除以年報酬率的百分比數字，就能估計本金翻倍需要多少年。

72 法則 / RULE OF 72

翻倍年數 ≈ 72 ÷ 年報酬率（%）

3% → 約 24 年　·　6% → 約 12 年　·　8% → 約 9 年

例如報酬率從 3% 提高到 6%，翻倍所需時間便大約從 24 年縮短為 12 年。這讓我們快速掌握報酬率與時間的關係，但請記住：72 只是估算工具，不是保證未來收益的公式。

72 法則有多準？

真正的翻倍時間可以從複利公式計算出來。圖二將理論年數與 72 法則的估計並排，並把兩者的差距換算成「月」。在 6% 的例子中，精確模型約為 11.90 年，心算得到 12 年，只相差約 1.3 個月。

年報酬率	理論翻倍年數	72 法則估計	估算誤差（月）
3%	23.45 年	24.00 年	+6.6
4%	17.67 年	18.00 年	+3.9
6%	11.90 年	12.00 年	+1.3
8%	9.01 年	9.00 年	≈ 0
10%	7.27 年	7.20 年	-0.9

註：理論年數可為小數；如只在年末計息，首次翻倍年份須向上取整。誤差＝估計－理論。

圖二｜理論翻倍年數與 72 法則比較；圖中誤差以月為單位。

為什麼偏偏是 72，而不是 69.3？

設本金為 A、年報酬率為 r（用小數表示）、經過 t 年後資產翻倍，便有 $A(1+r)^t=2A$。將等式取對數，可得到 $t=\ln 2 \div \ln(1+r)$。當 r 很小時，因為 $\ln(1+r)$ 接近 r，便能推得 t 約等於 $69.3 \div R$，其中 R 是百分比報酬率的數字。

① 從複利開始

$$A(1+r)^t=2A$$

② 求出翻倍時間

$$t=\frac{\ln 2}{\ln(1+r)}$$

③ 低利率下近似

$$t\approx\frac{69.3}{R}$$

r：小數形式的年報酬率（例如 0.06）；R：百分比數字（例如 6）。

以年報酬率 6% 為例

11.90 年	11.55 年	12.00 年
理論值	69.3 近似	72 法則

圖三｜由複利條件推導理論翻倍時間，並比較 69.3 與 72 的近似。

既然推導結果接近 69.3，為什麼常用 72？因為 72 能被 3、4、6、8、9、12 等整數整除，心算方便；對某些常見的年報酬率，估得也比 69.3 更接近理論值。兩者都是近似，並沒有哪一個在所有利率下都最準確。

試著倒過來算：20 年後的 100 萬元

假設現在有 100 萬元，希望 20 年後成長為 200 萬元。72 法則反過來用，得到 $72 \div 20=3.6\%$，表示每年約需 3.6% 的複利報酬。若每年確實維持 3.6%，20 年後約有 202.9 萬元；而使本金剛好翻倍的理論年報酬率，約為 3.53%。

真正需要記得的限制｜真實投資不會每年固定成長；波動、手續費、稅負及通貨膨脹都可能改變結果。72 法則描述的是固定報酬率與收益再投入的數學模型，適合粗估時間，不適合用來保證投資成果。